Análise no $\mathbb{R}^n$: Lista 1

27 de marzo de 2026

Universidade Federal de Minais Gerais

Gabriel Aléxis Rondón Vielma

Andrés David Cadena Simons acadenas@unal.edu.co

Exercício 1:

Sejam $\alpha > 1$ e $c \in \mathbb{R}$. Se $f : U \to \mathbb{R}^n$, definida no aberto $U \subseteq \mathbb{R}^m$, cumpre a condição

$$|f(x) - f(y)| \leq c|x - y|^\alpha \quad \text{para quaisquer } x, y \in U, \tag{1}$$

então f é constante em cada componente conexa de U.

Solução:

Suponha $K \subseteq U$ uma componente conexa. Então, como ela é conexa y aberta, sabemos que K é arco-conexa, pelo que, sem perdida de generalidade sabemos que dados $x, y \in K$ e $t \in [0, 1]$ o ponto $x + t(y - x) \in K$.
Vamos ver que f é diferenciável, ja que usando a condição (1) sabemos que tomando $t \in [0, 1]$ temos que como $\alpha > 1$ e portanto $\alpha - 1 > 0$ que

$$\lim_{t \to 0} \frac{|f(x + t(y - x)) - f(x)|}{|t(y - x)|} \leq \lim_{t \to 0} c|t(y - x)|^{\alpha - 1} = 0.$$

Logo como y e x são arbitrarios (pelo suficientemente pequenos) podemos afirmar que f é diferenciável, alem disso $df(x) \cdot v = 0$ para todo $x \in K$ e $v \in \mathbb{R}^m$ suficientemente pequeno.
Agora, definamos $\varphi : [0, 1] \to \mathbb{R}^n$ por $\varphi(t) = f(x + t(y - x))$, logo

- $\varphi'(t) = df(x + t(y - x)) \cdot t(y - x) = 0$.
- $\varphi(1) - \varphi(0) = f(y) - f(x)$.

Portanto, pelo desigualdad de valor medio para caminhos, temos que

$$|\varphi(1) - \varphi(0)| = |f(y) - f(x)| \leq 0|y - x|.$$

Logo $f(x) = f(y)$ para tudo $x, y \in K$, e,i. f é constante em cada componente conexa de U.

Exercício 2:

Sejam $U \subset \mathbb{R}^m$ aberto e $f, g : U \to \mathbb{R}^n$ diferenciáveis no ponto $a \in U$, com $f(a) = g(a)$. A fim de que $f'(a) = g'(a)$, é necessário e suficiente que

$$\lim_{v \to 0} \frac{f(a+v) - g(a+v)}{|v|} = 0.$$

Solução:

Como f e g são diferenciáveis no ponto a temos que dado $v \in \mathbb{R}^m$ suficientemente pequeno tal que $a + v \in U$ se cumpre que como $f(a) = g(a)$, temos

$$\begin{aligned} f(a+v) &= f(a) + f'(a) \cdot v + r(v) \\ g(a+v) &= f(a) + g'(a) \cdot v + \overline{r}(v), \end{aligned}$$

onde

$$\lim_{v \to 0} \frac{r(v)}{|v|} = 0 \quad \text{e} \quad \lim_{v \to 0} \frac{\overline{r}(v)}{|v|} = 0.$$

Necessário: Assim, como $f'(a) = g'(a)$, então $f(a+v) - g(a+v) = r(v) - \overline{r}(v)$, portanto

$$\lim_{v \to 0} \frac{f(a+v) - g(a+v)}{|v|} = \lim_{v \to 0} \frac{r(v) - \overline{r}(v)}{|v|} = 0.$$

Suficiente: Assim, temos que por um lado

$$\lim_{v \to 0} \frac{f(a+v) - g(a+v)}{|v|} = 0,$$

mas, por outro lado

$$\lim_{v \to 0} \frac{f(a+v) - g(a+v)}{|v|} = \lim_{v \to 0} \frac{f'(a) \cdot v - g'(a) \cdot v + r(v) - \overline{r}(v)}{|v|} = (f'(a) - g'(a)) \cdot v.$$

Assim, pelo anterior $f'(a) - g'(a) = 0$, e, i. $f'(a) = g'(a)$.

Exercício 3:

Sejam $V \subset U \subset \mathbb{R}^m$ abertos e $\delta > 0$ tais que $x \in V$, $|h| < \delta \Rightarrow x + h \in U$. Seja $B = B(0; \delta)$. Se $f : U \to \mathbb{R}^n$ é diferenciável, então $\varphi : V \times B \to \mathbb{R}^n$, definida por $\varphi(x, h) = f(x + h)$, é diferenciável, sendo

$$\varphi'(x_0, h_0) \cdot (u, v) = f'(x_0 + h_0) \cdot (u + v).$$

Solução:

Como f é diferenciável, sabemos que dado $x \in U$ y $v \in \mathbb{R}^m$ o suficientemente pequeno para que $x + v \in U$, então

$$f(x + v) = f(x) + f'(x) \cdot v + r(v).$$

Agora, seja $x, h \in V$ e $u, v \in B$, logo usando a definição de φ e a difererenciabilidade do f temos

$$\begin{aligned}
\varphi(x + u, h + v) &= f(x + u + h + v) \\
&= f(x + h + u + v) \\
&= f(x + h) + f'(x + h) \cdot (u + v) + r(u + v) \\
&= \varphi(x, y) + f'(x + h) \cdot (u + v) + r(u + v), \quad \text{onde } \lim_{u+v \to 0} \frac{r(u + v)}{|u + v|} = 0.
\end{aligned}$$

Portanto, nos podemos afirmar que $\varphi'(x, h) \cdot (u, v) = f'(x + h) \cdot (u + v)$.

Exercício 4:

Seja $U \subset \mathbb{R}^m$ aberto. A fim de que uma aplicação $f : U \to \mathbb{R}^n$ seja diferenciável no ponto $a \in U$ é necessário e suficiente que exista, para cada $h \in \mathbb{R}^m$ com $a + h \in U$, uma transformação linear $A(h) : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$ tal que $f(a + h) - f(a) = A(h) \cdot h$ e $h \mapsto A(h)$ seja contínua no ponto $h = 0$.

Solução:

Solução.

Exercício 5:

Dado $U \subset \mathbb{R}^m$ aberto, seja $f : U \to \mathbb{R}^n$ diferenciável no ponto $a \in U$. Prove que se $\lim v_k = v$ em $\mathbb{R}^m$ e $\lim t_k = 0$ em $\mathbb{R}$, então

$$\lim_{k\to\infty} \frac{f(a + t_k v_k) - f(a)}{t_k} = f'(a) \cdot v.$$

Solução:

Como f é diferenciável no ponto a, se fixamos $t_k v_k \in \mathbb{R}^m$ taes que $a + t_k v_k \in U$, note que sem perdida de generalidade, suponha $|v_k| = 1$, ja que se definimos $\bar{t}_k = t_k|v_k|$, $\bar{t}_k \to 0$ porque $t_k \to 0$ e $|v_k| \to |v| = l < \infty$, então usando a diferenciabilidade do f temos

$$f(a + t_k v_k) - f(a) = f'(a) \cdot t_k v_k + r(t_k v_k).$$

Portanto

$$\begin{aligned}
\lim_{k\to\infty} \frac{f(a + t_k v_k) - f(a)}{t_k} &= \lim_{k\to\infty} f'(a) \cdot v_k + \frac{r(t_k v_k)}{t_k} \\
&= \lim_{k\to\infty} f'(a) \cdot v_k + \frac{r(t_k v_k)}{t_k|v_k|} \\
&= f'(a) \cdot v.
\end{aligned}$$

Exercício 6:

Seja $f : U \to \mathbb{R}^n$ diferenciável no aberto $U \subset \mathbb{R}^m$. Se, para algum $b \in \mathbb{R}^n$, o conjunto $f^{-1}(b)$ possui um ponto de acumulação $a \in U$, então $f'(a) : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$ não é injetiva.

Solução:

Solução.

Exercício 7:

Dada $f : S^m \to \mathbb{R}^n$ defina a extensão radial de f como a aplicação $F : \mathbb{R}^{m+1} \to \mathbb{R}^n$ tal que $F(0) = 0$ e $F(x) = |x| \cdot f\left(\frac{x}{|x|}\right)$ se $x \neq 0$. Mostre que F é diferenciável na origem $0 \in \mathbb{R}^{m+1}$ se, e somente se, f é (a restrição de uma aplicação) linear.

Solução:

Necessario: Supoha que F é diferenciável na origen $0 \in \mathbb{R}^{m+1}$, logo se fixamos $v \in \mathbb{R}^{m+1}$ temos que

$$F(0+v) = F(0) + F'(0) \cdot v + r(v).$$

Isso es

$$\begin{aligned} |v| f\left(\frac{v}{|v|}\right) &= 0 + \lim_{t \to 0} \frac{F(0+tv) - F(0)}{t} + r(v) \\ &= \lim_{t \to 0} \frac{|tv| f\left(\frac{tv}{|tv|}\right)}{t} + r(v) \\ &= |v| f\left(\frac{v}{|v|}\right) + r(v). \end{aligned}$$

Portanto, $r(v) = 0$ e como v é arbitrario nos podemos afirmar que

$$F(0+v) = F(0) + F(v) = F(0) + F'(0) \cdot v.$$

Logo $F(v) = F'(0) \cdot v$, então F é uma aplicação linear, logo note que $f(x) = F(x)$ si $|x| = 1$, portanto f é uma restrição de uma aplicação linear.

Suficiente: Suponha que f é a restrição de uma aplicação linear, logo $f(0+v) = f(0) + f(v) = f(v)$, então

$$\begin{aligned} F(0+v) &= |0+v| f\left(\frac{0+v}{|0+v|}\right) \\ &= |v| f\left(\frac{v}{|v|}\right) \\ &= F(0) + \lim_{t \to 0} \frac{|tv| f\left(\frac{tv}{|tv|}\right)}{t} + 0 \\ &= F(0) + F'(0) \cdot v + r(v). \end{aligned}$$

Onde definimos $r(v) = 0$ para todo $v \in \mathbb{R}^{m+1}$, assim, F é diferenciável na origem $0 \in \mathbb{R}^{m+1}$.

Exercício 8:

Sejam $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^p$ e $\sigma(t) = (x(t), y(t))$, $t \in I$, tal que $\sigma(I) \subset \mathbb{R}^n$ é um caminho. Se $\sigma(t)$ é diferenciável em $t_0 \in I$, e $f(x, y)$ é diferenciável em $\sigma(t_0) = (x_0, y_0)$, então a função composta

$$z = f(\sigma(t)), \quad t \in I,$$

é diferenciável em t_0 e

$$\frac{dz(t_0)}{dt} = \nabla f(\sigma(t_0)) \cdot \sigma'(t_0),$$

ou, na notação clássica,

$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x}\frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y}\frac{dy}{dt}.$$

Solução:

Usando as hipóteses nos sabemos que dado $t_0 \in I$ e $h \in \mathbb{R}$ tal que $t_0 + h \in I$, então

$$\sigma(t_0 + h) = \sigma(t_0) + \sigma'(t_0) \cdot h + r(h).$$

Alem mais, f é diferenciável no $\sigma(t_0)$, logo para todo $v \in \mathbb{R}^n$ temos que

$$f(\sigma(t_0) + v) = f(\sigma(t_0)) + f'(\sigma(t_0)) \cdot v + \overline{r}(v).$$

Assim, defina $z : I \to \mathbb{R}^p$ dada por $z(t) = (f \circ \sigma)(t)$, logo a diferenciabilidade do f e σ temos

$$\begin{aligned} z(t_0 + h) &= f(\sigma(t_0 + h)) \\ &= f(\sigma(t_0) + \sigma'(t_0) \cdot h + r(h)) \\ &= f(\sigma(t_0)) + f'(\sigma(t_0)) \cdot (\sigma'(t_0) \cdot h + r(h)) + \overline{r}(\sigma'(t_0) \cdot h + r(h)). \end{aligned}$$

Assim, restando $f(\sigma(t_0))$, dividendo por h e tomando o limite quando h tende a 0

$$\begin{aligned} \lim_{h \to 0} \frac{z(t_0 + h) - z(t_0)}{h} &= \lim_{h \to 0} f'(\sigma(t_0)) \cdot \frac{(\sigma'(t_0) \cdot h + r(h))}{h} + \frac{\overline{r}(\sigma'(t_0) \cdot h + r(h))}{h} \\ &= \lim_{h \to 0} f'(\sigma(t_0)) \cdot \sigma'(t_0) + \frac{r(h)}{h} + \frac{\overline{r}(\sigma'(t_0) \cdot h + r(h))}{h} \\ &= f'(\sigma(t_0)) \cdot \sigma'(t_0) + \lim_{h \to 0} \frac{\overline{r}(\sigma'(t_0) \cdot h + r(h))}{h}. \end{aligned}$$

Agora, note que usando as propriedades do r e $\overline{r}$ temos que

$$\begin{aligned} \lim_{h \to 0} \frac{\overline{r}(\sigma'(t_0) \cdot h + r(h))}{h} &= \lim_{h \to 0} \frac{\overline{r}(\sigma'(t_0) \cdot h + r(h))}{|\sigma'(t_0) \cdot h + r(h)|} \cdot \frac{|\sigma'(t_0) \cdot h + r(h)|}{h} \\ &= 0(\sigma'(t_0) + 0) = 0. \end{aligned}$$

Logo podemos afirmar que $\dfrac{dz}{dt}(t_0) = f'(\sigma(t_0)) \cdot \sigma'(t_0)$.

Exercício 9:

Seja $f : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^m$ diferenciável, com $f(0) = 0$. Se a transformação linear $f'(0)$ não tem valor próprio igual a 1, então existe uma vizinhança V de 0 em $\mathbb{R}^m$ tal que

$$f(x) \neq x \quad \text{para todo } x \in V \setminus \{0\}.$$

Solução:

Solução.

Exercício 10:

Seja $f : U \to \mathbb{R}^n$ Lipschitziana, com constante de Lipschitz igual a c, no aberto $U \subset \mathbb{R}^m$, com $a \in U$, e $g : V \to \mathbb{R}^p$ diferenciável no aberto $V \subset \mathbb{R}^n$, com $f(U) \subset V$ e $b = f(a)$. Se $g'(b) = 0$ então $g \circ f : U \to \mathbb{R}^p$ é diferenciável no ponto a, com $(g \circ f)'(a) = 0$.

Solução:

Como f é Lipschitziana, com constante de Lipschitz igual a c, nos sabemos que dados $x, y \in U$ temos

$$|f(y) - f(x)| \leq c|x - y|.$$

Alem mais, como f é diferenciável no aberto V temos que f é contínua e, em particular, é diferenciável no ponto $b = f(a)$.
Por outro lado, temos que $g'(f(a)) = 0$, isto es que para todo $v \in \mathbb{R}^n$

$$\lim_{t \to 0} \frac{g(f(a + tv)) - g(f(a))}{|f(a + tv) - f(a)|} = 0.$$

Isso é que dado $\epsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que se $|a + tv - a| = |tv| < \delta$, então

$$\left| \frac{g(f(a + tv)) - g(f(a))}{|f(a + tv) - f(a)|} \right| \leq \epsilon.$$

Logo, multiplicando por $|f(a+tv)-f(a)|$, fixando um t adecuado para que $|f(a+tv)-f(a)| \leq \delta$ (isso porque f é contínua) e usando que f é Lipschitziana temos que

$$|g(f(a + tv)) - g(f(a))| \leq \epsilon|f(a + tv) - f(a)| \leq \epsilon c|a + tv - a| \leq \epsilon c|tv|.$$

Assim

$$\left| \frac{g(f(a + tv)) - g(f(a))}{tv} \right| \leq \epsilon c.$$

Logo

$$\lim_{t \to 0} \left| \frac{g(f(a + tv)) - g(f(a))}{tv} \right| = 0.$$

Portanto temos que

$$(g \circ f)'(a) = \lim_{t \to 0} \frac{g(f(a + tv)) - g(f(a))}{tv} = 0.$$

O que conclui a prova.

Exercício 11:

Seja $f : U \to \mathbb{R}^n$ Lipschitziana no aberto $U \subset \mathbb{R}^m$. Dado $a \in U$, suponha que, para todo $v \in \mathbb{R}^m$, existe a derivada direcional $\frac{\partial f}{\partial v}(a)$ e depende linearmente de v. Prove que, para todo caminho $g : (-\varepsilon, \varepsilon) \to U$, com $g(0) = a$, diferenciável no ponto $t = 0$, existe o vetor-velocidade $(f \circ g)'(0)$. Conclua que f é diferenciável no ponto a.

Solução:

Solução.

Exercício 12:

Sejam $U \subset \mathbb{R}^m$ um aberto tal que $x \in U$, $t > 0 \Rightarrow tx \in U$, e k um número real. Defina a aplicação positivamente homogênea $f : U \to \mathbb{R}^n$ de grau k por

$$f(tx) = t^k f(x), \quad \forall x \in U, \ \forall t > 0.$$

Prove que a relação de Euler $f'(x) \cdot x = kf(x)$ é necessária e suficiente para que uma aplicação diferenciável $f : U \to \mathbb{R}^n$ seja positivamente homogênea de grau k.

Solução:

Solução.

Exercício 13:

Sejam $f : U \to \mathbb{R}^n$ e $g : V \to \mathbb{R}^m$ diferenciáveis nos abertos $U \subset \mathbb{R}^m$ e $V \subset \mathbb{R}^n$, com $g(f(x)) = x$ para todo $x \in U$. Se $y = f(x)$, prove que as transformações lineares $f'(x) : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$ e $g'(y) : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ têm o mesmo posto.

Solução:

Solução.

Exercício 14:

Sejam $f : U \subset \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$ diferenciável no aberto $U \subset \mathbb{R}^m$ e $\varphi : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ de classe C^1, com $\varphi(f(x)) = 0$ para todo $x \in U$. Dado $a \in U$, se $\nabla\varphi(b) \neq 0$, com $b = f(a)$, então $\det f'(a) = 0$.

Solução:

Solução.

Exercício 15:

Seja $f : U \to \mathbb{R}^m$ diferenciável no aberto $U \subset \mathbb{R}^m$. Se $|f(x)|$ é constante quando x varia em U, então o determinante jacobiano de f é identicamente nulo.

Solução:

Solução.

Exercício 16:

Sejam $U = (0, +\infty) \times (0, 2\pi) \times \mathbb{R}$ e $V = \mathbb{R}^3$ menos o semiplano $y = 0$, $x \geq 0$. Mostre que $\varphi : U \to V$ definida por

$$\varphi(r, \theta, z) = (r\cos\theta, r\sin\theta, z)$$

é um difeomorfismo C^∞. Dada $f : V \to \mathbb{R}$ diferenciável, explique o significado e demonstre a seguinte fórmula para o gradiente de f em coordenadas cilíndricas:

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial r} u_r + \frac{1}{r}\frac{\partial f}{\partial \theta} u_\theta + \frac{\partial f}{\partial z} u_z,$$

onde u_r, u_θ e u_z são os vetores unitários tangentes às curvas r, θ e z em V.

Solução:

Solução.

Exercício 17:

(a) Sejam $U \subset \mathbb{R}^m$, $V \subset \mathbb{R}^n$ abertos e $f : U \to \mathbb{R}^n$, $g : V \to \mathbb{R}$ diferenciáveis, com $f(U) \subset V$. Para todo $x \in U$, pondo $y = f(x)$ tem-se

$$\nabla(g \circ f)(x) = [f'(x)]^* \cdot \nabla g(y).$$

(b) Interprete a igualdade

$$\nabla_x z = \sum_i \frac{\partial z}{\partial y_i} \nabla_x y_i,$$

escrita na notação clássica, e identifique-a como o resultado anterior.

Solução:

Solução.

Exercício 18:

Seja $f : U \to \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ diferenciável no aberto conexo $U \subset \mathbb{R}^m$. A fim de que seja $|f(x)| =$ constante, é necessário e suficiente que $f'(x) \cdot h$ seja perpendicular a $f(x)$, para todo $x \in U$ e todo $h \in \mathbb{R}^m$.

Solução:

Solução.

Exercício 19:

Seja $U \subset \mathbb{R}^n$ um conjunto aberto e $u : U \to \mathbb{R}$ uma função de classe $C^2(U)$, ou seja, u possui todas as derivadas parciais de primeira e segunda ordem contínuas em U. Para cada $x \in U$, definimos o Laplaciano de u por

$$(\Delta u)(x) := \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2}(x).$$

Seja $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ uma transformação linear ortogonal, isto é, $TT^T = I_n$. Prove que

$$\Delta(u \circ T) = (\Delta u) \circ T,$$

no conjunto $T^{-1}(U) = \{y \in \mathbb{R}^n : T(y) \in U\}$.

Solução:

Solução.